

# PERFECTION

BY BACHIR NDOUR

---

## Guide de fonctionnement de la plateforme

Site public, réservation en ligne, espace client, espace professionnel : ce que fait chaque rôle et comment fonctionne chaque module.

Atelier de detailing automobile · Dakar, Sénégal  
Version 1.0 — octobre 2026

# Sommaire

---

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1. Présentation de la plateforme .....          | 4  |
| 1.1 Une seule connexion.....                    | 4  |
| 1.2 Principes de fonctionnement.....            | 4  |
| 2. Les rôles et leurs droits .....              | 5  |
| 2.1 Visiteur .....                              | 5  |
| 2.2 Client .....                                | 5  |
| 2.3 Technicien .....                            | 6  |
| 2.4 Manager .....                               | 6  |
| 2.5 Administrateur .....                        | 6  |
| 3. Le parcours d'un rendez-vous.....            | 7  |
| 3.1 Situations particulières .....              | 7  |
| 3.2 Restitution et paiement au comptoir .....   | 7  |
| 3.3 L'avancement affiché au client .....        | 8  |
| 4. Réservation en ligne et disponibilités ..... | 9  |
| 4.1 Le tunnel de réservation .....              | 9  |
| 4.2 Comment les créneaux sont calculés.....     | 9  |
| 5. L'espace client.....                         | 10 |
| 5.1 Photo du véhicule .....                     | 10 |
| 6. L'espace professionnel.....                  | 11 |
| 7. Le suivi atelier .....                       | 12 |
| 7.1 Étapes de traitement .....                  | 12 |
| 7.2 Photos d'intervention .....                 | 12 |
| 8. Facturation et paiements.....                | 13 |
| 8.1 Les factures .....                          | 13 |
| 8.2 Les paiements .....                         | 13 |
| 8.3 Le journal de caisse .....                  | 13 |
| 8.4 Statut d'une facture .....                  | 13 |
| 9. Les notifications .....                      | 14 |
| 9.1 Pour le client .....                        | 14 |
| 9.2 Pour l'équipe.....                          | 14 |
| 10. Contenus publics du site .....              | 15 |
| 11. Statistiques et exports .....               | 16 |
| 12. Sécurité et confidentialité.....            | 17 |
| 13. Administration .....                        | 18 |
| 13.1 Mise en service : liste de contrôle .....  | 18 |
| 14. État d'avancement.....                      | 19 |
| Annexe — Repères techniques.....                | 20 |
| Mode démonstration.....                         | 20 |



# 1. Présentation de la plateforme

La plateforme Perfection digitalise l'activité de l'atelier, de la découverte des prestations par un visiteur jusqu'à la restitution du véhicule, au paiement et à la conservation de son historique. Elle réunit trois espaces qui partagent les mêmes données en temps réel.

| Espace               | Pour qui                   | À quoi il sert                                                                                      |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site public          | Tout visiteur, sans compte | Découvrir l'atelier, les prestations et les réalisations ; réserver en ligne ; contacter l'atelier. |
| Espace client        | Clients connectés          | Suivre ses véhicules, ses rendez-vous, l'avancement à l'atelier, ses factures et ses notifications. |
| Espace professionnel | Équipe de l'atelier        | Piloter le planning, faire avancer les rendez-vous, gérer clients, prestations et équipe.           |

## 1.1 Une seule connexion

Il n'existe qu'une seule page de connexion. Après identification, la plateforme ouvre automatiquement le bon espace selon le **rôle** du compte : un client arrive dans l'espace client, un membre de l'équipe dans l'espace professionnel. Le bouton « Connexion » du site devient « Mon espace » une fois connecté.

## 1.2 Principes de fonctionnement

- **Les droits sont vérifiés par le serveur** à chaque action. Masquer un bouton ne suffit jamais : même en appelant directement l'API, un client ne peut ni voir les données d'un autre client, ni modifier un statut.
- **Le statut d'un rendez-vous ne se modifie jamais à la main.** Il n'évolue que par des actions métier (confirmer, réceptionner, démarrer...), chacune réservée à certains rôles et journalisée.
- **Aucune donnée inventée n'est présentée comme réelle.** Avis, chiffres clés et réalisations n'apparaissent sur le site qu'après publication volontaire par l'atelier.
- **Les montants sont en francs CFA (FCFA)** et l'heure de référence est celle de Dakar.

## 2. Les rôles et leurs droits

Chaque compte possède un rôle. Le rôle détermine l'espace affiché et les actions autorisées. Les comptes de l'équipe sont créés par l'administrateur ; seuls les clients peuvent s'inscrire eux-mêmes.

| Rôle           | Qui                          | Création du compte      | En une phrase                                                                       |
|----------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Visiteur       | Toute personne sur le site   | Aucun compte            | Consulte le site et peut réserver sans compte.                                      |
| Client         | Propriétaire de véhicule     | Inscription libre       | Suit ses véhicules, rendez-vous et factures.                                        |
| Technicien     | Membre de l'atelier          | Par l'administrateur    | Réalise les prestations qui lui sont confiées et accueille les clients au comptoir. |
| Manager        | Chef d'atelier               | Par l'administrateur    | Pilote tout l'atelier : planning, clients, prestations, équipe, facturation.        |
| Administrateur | Responsable de la plateforme | Commande d'installation | Tout ce que fait le manager, plus la gestion des comptes et des paramètres.         |

### 2.1 Visiteur

- Consulte l'accueil, le catalogue des prestations (tarifs et durées), les réalisations publiées, la page « À propos » et la page « Contact ».
- **Réserve sans créer de compte** : il choisit une prestation, décrit son véhicule, choisit un créneau libre et laisse ses coordonnées. L'atelier enregistre alors une fiche client « invitée ».
- Reçoit par **email** chaque étape de son rendez-vous (il n'a pas de notifications dans l'application, faute de compte).
- Envoie un message via le **formulaire de contact** ; l'atelier le retrouve dans l'administration.

**Bon à savoir** : une réservation sans compte n'est jamais rattachée à un compte existant, même avec le même email : cela empêcherait quiconque d'accéder à l'historique d'un tiers.

### 2.2 Client

- **S'inscrit librement** (nom, téléphone, email, mot de passe) et peut demander un nouveau mot de passe s'il l'a oublié.
- **Réserve** directement avec ses coordonnées pré-remplies et ses véhicules enregistrés.
- **Gère ses véhicules** : ajout, et **photo du véhicule** (privée, visible uniquement par lui et l'atelier).
- **Suit ses rendez-vous** (à venir, terminés, annulés) et l'avancement de son véhicule à l'atelier, étape par étape.
- **Annule** un rendez-vous lui-même s'il reste au moins **24 heures** avant le créneau et que le rendez-vous n'a pas commencé. Passé ce délai, il doit appeler l'atelier.
- **Reçoit des notifications** dans son espace et par email à chaque étape.
- **Consulte ses factures** et les télécharge en **PDF**.
- Modifie son profil (nom, téléphone, adresse). L'email, qui sert d'identifiant, ne change pas.

**Ce que le client ne voit jamais** : les notes internes de l'atelier, les données des autres clients, le planning de l'atelier.

## 2.3 Technicien

Le technicien a deux casquettes : il **réalise** les prestations qui lui sont affectées, et il peut **accueillir les clients au comptoir**.

| Il voit                                               | Il peut faire                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les rendez-vous <b>qui lui sont affectés</b>          | Démarrer la prestation, valider les étapes de traitement, envoyer au contrôle final, ajouter des notes internes et des photos. |
| Les véhicules <b>attendus aujourd'hui</b> au comptoir | Enregistrer le dépôt du véhicule par le client (« Véhicule déposé »).                                                          |
| Les véhicules <b>prêts à être rendus</b>              | Encaisser le client (espèces, Wave, Orange Money, carte, virement) puis enregistrer la restitution (« Restituer au client »).  |
| La liste des clients, des véhicules et de l'équipe    | Consultation uniquement.                                                                                                       |

- Chaque paiement qu'il encaisse est **signé de son nom** et apparaît dans le journal de caisse du manager.
- Il **ne peut pas** confirmer ou refuser une demande, valider le contrôle qualité, reporter un rendez-vous, affecter un collègue, modifier les tarifs, rembourser, annuler une facture, accorder une remise, ni consulter le journal de caisse et les statistiques.
- Il reçoit une notification quand une prestation **lui est affectée** et quand le **véhicule est déposé**.

## 2.4 Manager

- **Voit tout le planning** et peut réaliser **toutes les actions** du parcours d'un rendez-vous, sans la limite de 24 h imposée au client.
- **Confirme ou refuse** les demandes, **reporte** un rendez-vous sur un autre créneau libre, **affecte** un technicien.
- **Valide le contrôle qualité** (ou renvoie la prestation en traitement) : c'est lui qui décide qu'un véhicule est prêt.
- **Gère les clients** (création, segment Nouveau / Actif / VIP, notes internes), **les prestations** (tarifs, durées, suspension) et le **statut de l'équipe**.
- **Facture et contrôle la caisse** : établit les factures sur devis, encaisse, rembourse, annule, et vérifie chaque soir le **journal de caisse**.
- **Publie les contenus** du site : réalisations, avis clients, chiffres clés.
- **Consulte les statistiques** et exporte les données en CSV.
- Reçoit les notifications de **nouvelle demande**, d'**annulation par un client** et de **contrôle final à valider**.

## 2.5 Administrateur

- Dispose de **tous les droits du manager**.
- Accède au **back-office d'administration** (/admin/) pour créer les comptes de l'équipe et leur attribuer un rôle, régler les **horaires d'ouverture** et les **fermetures exceptionnelles**, lire les **messages du formulaire de contact** et consulter le **journal d'audit**.
- Même dans le back-office, le statut d'un rendez-vous reste en lecture seule : il passe obligatoirement par les actions du parcours, pour que tout reste tracé.

### 3. Le parcours d'un rendez-vous

Le client **dépose lui-même son véhicule** à l'atelier à l'heure prévue et **revient le chercher** quand il est prêt. Chaque étape est une action enregistrée, avec son auteur et son heure.

| Étape (statut)    | Ce qui se passe                                                               | Qui déclenche                 | Client notifié                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. À confirmer    | La demande vient d'être faite en ligne.                                       | Visiteur, client (ou manager) | Oui                                                       |
| 2. Confirmé       | L'atelier accepte le créneau.                                                 | Manager                       | Oui                                                       |
| 3. Véhicule reçu  | Le client a déposé le véhicule. Les étapes de traitement sont créées.         | Technicien ou manager         | Oui                                                       |
| 4. En cours       | Les travaux commencent ; les étapes sont validées une à une.                  | Technicien affecté ou manager | Oui                                                       |
| 5. Contrôle final | Toutes les étapes sont faites ; attente de validation.                        | Technicien affecté ou manager | Non (interne)                                             |
| 6. Terminé        | Contrôle validé : le véhicule est prêt. La facture est créée automatiquement. | Manager                       | Oui (« Votre véhicule est prêt », « Facture disponible ») |
| 7. Restitué       | Le client paie au comptoir et récupère son véhicule.                          | Technicien ou manager         | Oui                                                       |

#### 3.1 Situations particulières

| Statut               | Quand                                                                            | Qui                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Refusé               | La demande ne peut pas être acceptée.                                            | Manager                                 |
| Reporté              | Le rendez-vous est déplacé sur un autre créneau libre ; il doit être reconfirmé. | Manager                                 |
| Absent               | Le client ne s'est pas présenté à un rendez-vous confirmé.                       | Manager                                 |
| Annulé               | Annulation avant le début des travaux.                                           | Client (au moins 24 h avant) ou manager |
| Retour en traitement | Le contrôle qualité n'est pas satisfaisant ; la prestation repasse « En cours ». | Manager                                 |

**Garde-fous** : on ne peut pas sauter une étape (par exemple démarrer un véhicule qui n'a pas été reçu) ; le contrôle final est refusé tant qu'une étape de traitement n'est pas validée ; chaque action est historisée (qui, quand, ancien et nouveau statut).

#### 3.2 Restitution et paiement au comptoir

1. Le technicien clique « Restituer au client ». La plateforme affiche la facture et le **reste à payer**.
2. Il **encaisse** (espèces le plus souvent, ou Wave, Orange Money, carte, virement). Un paiement partiel est possible.
3. Une fois tout payé, il **restitue le véhicule**.

4. Si le client ne règle pas tout (client de confiance, paiement plus tard), la restitution reste possible après confirmation : l'historique note alors « Restitué avec un reste à payer de ... FCFA ».

### 3.3 L'avancement affiché au client

La barre d'avancement ne repose pas sur le temps écoulé mais sur les **étapes réellement validées** : chaque statut correspond à un palier, et pendant le traitement la barre progresse à chaque étape cochée par le technicien.

## 4. Réservation en ligne et disponibilités

### 4.1 Le tunnel de réservation

1. **Service** : choix d'une prestation réservable, avec son tarif et sa durée.
2. **Véhicule** : un véhicule déjà enregistré, ou un nouveau (marque, modèle, immatriculation).
3. **Date** : seuls les jours ayant au moins un créneau libre sont proposés.
4. **Horaire** : seuls les créneaux réellement disponibles sont cliquables.
5. **Informations** : nom, téléphone/WhatsApp, email et instructions particulières.
6. **Récapitulatif** : vérification avant envoi.
7. **Confirmation** : une référence unique **RDV-AAAAXXXX** est attribuée.

### 4.2 Comment les créneaux sont calculés

Les créneaux proposés sont calculés par le serveur à partir de règles réelles, puis **revérifiés au moment de l'enregistrement** : si deux personnes visent le même créneau en même temps, la seconde est invitée à en choisir un autre. Il ne peut donc pas y avoir de double réservation.

| Règle                             | Valeur actuelle                                                                   | Où la modifier                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Horaires d'ouverture              | À renseigner (données de démonstration : lundi–samedi 8h30–18h30, dimanche fermé) | Administration > Horaires d'ouverture |
| Fermetures exceptionnelles        | Jours bloqués (congrés, inventaire...)                                            | Administration > Fermetures           |
| Durée bloquée par prestation      | Propre à chaque prestation                                                        | Espace pro > Prestations              |
| Capacité de l'atelier             | 2 véhicules traités en même temps                                                 | Configuration du serveur              |
| Marge entre deux prestations      | 15 minutes                                                                        | Configuration du serveur              |
| Délai minimum avant un créneau    | 2 heures                                                                          | Configuration du serveur              |
| Réservation possible jusqu'à      | 60 jours à l'avance                                                               | Configuration du serveur              |
| Annulation en ligne par le client | Jusqu'à 24 heures avant                                                           | Configuration du serveur              |

**Prestation suspendue** : une prestation désactivée disparaît immédiatement des nouvelles réservations, mais reste visible dans l'historique des rendez-vous passés.

## 5. L'espace client

| Rubrique        | Contenu                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tableau de bord | Prochain rendez-vous et son statut, véhicules, dernière prestation terminée, suivi en direct des véhicules à l'atelier (« Votre véhicule est prêt : vous pouvez venir le récupérer »). |
| Mes véhicules   | Carnet digital de chaque véhicule : informations, photo, rendez-vous liés. Ajout d'un véhicule avec photo.                                                                             |
| Mes rendez-vous | Onglets À venir / Terminés / Annulés ; détail de chaque rendez-vous et annulation si elle est encore possible.                                                                         |
| Historique      | Toutes les prestations terminées ou restituées, avec date, technicien et montant.                                                                                                      |
| Factures        | Liste des factures avec total, reste à payer, statut et téléchargement du PDF.                                                                                                         |
| Notifications   | Toutes les étapes de ses rendez-vous, factures et paiements ; badge du nombre de non-lues.                                                                                             |
| Profil          | Nom, téléphone et adresse.                                                                                                                                                             |

### 5.1 Photo du véhicule

- Formats acceptés : JPEG, PNG ou WebP, **5 Mo maximum**.
- La photo est vérifiée (un faux fichier est refusé), redimensionnée, et ses informations cachées — **dont la position GPS** du téléphone — sont supprimées.
- Elle n'a **pas de lien public** : seuls le propriétaire et l'équipe de l'atelier peuvent la voir.

## 6. L'espace professionnel

Le menu s'adapte au rôle : un technicien ne voit que ce qui le concerne (rendez-vous, clients, véhicules, notifications).

| Rubrique                         | Rôles                                   | Contenu                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tableau de bord                  | Manager, admin                          | Rendez-vous du jour, demandes à confirmer, véhicules à l'atelier, prestations en cours et terminées, nouveaux clients.                                                                                               |
| Fiche « Gérer » d'un rendez-vous | Toute l'équipe                          | Étapes de traitement à cocher, photos (inspection, avant, après — prises directement avec le téléphone), facture et encaissement, affectation, notes internes, report, historique.                                   |
| Journal de caisse                | Manager, admin                          | Encaissements du jour par moyen et par personne, espèces à retrouver en caisse, remboursements.                                                                                                                      |
| Galerie et contenus              | Manager, admin                          | Réalisations Avant / Après (ajout avec photos, publication, mise en avant), avis clients (publication impossible sans l'accord du client), chiffres clés (publiés une fois vérifiés).                                |
| Statistiques                     | Manager, admin                          | Période au choix (7 jours à 12 mois), chiffre d'affaires encaissé dans le temps, moyens de paiement, prestations populaires, rendez-vous par statut, taux d'annulation, clients nouveaux et récurrents, exports CSV. |
| Factures                         | Manager, admin                          | Toutes les factures (recherche, filtres par statut, reste à encaisser), établissement des factures sur devis avec lignes libres et remise, encaissement, remboursement, annulation, PDF.                             |
| Notifications                    | Toute l'équipe                          | Ce qui demande une action (nouvelle demande, contrôle à valider, prestation affectée...).                                                                                                                            |
| Rendez-vous                      | Toute l'équipe                          | Liste filtrable (statut, date). Seules les actions autorisées pour le rôle et l'étape sont proposées. Fiche « Gérer » : affectation, notes internes, report, historique complet.                                     |
| Clients                          | Toute l'équipe (modification : manager) | Recherche par nom, téléphone, email ou immatriculation ; fiche avec véhicules, rendez-vous, montant des prestations, segment et notes internes.                                                                      |
| Véhicules                        | Toute l'équipe                          | Tous les véhicules enregistrés et leur propriétaire.                                                                                                                                                                 |
| Prestations                      | Manager, admin                          | Création et modification (tarif fixe, « à partir de » ou sur devis ; durée bloquée au planning), suspension.                                                                                                         |
| Équipe                           | Manager, admin                          | Statut de chacun (Disponible, Occupé, En pause, Absent) et nombre de rendez-vous du jour.                                                                                                                            |

**Paramètres** : les horaires d'ouverture, les fermetures exceptionnelles et les comptes de l'équipe se règlent dans l'administration (/admin/), réservée à l'administrateur.

## 7. Le suivi atelier

---

### 7.1 Étapes de traitement

- Au **dépôt du véhicule**, la liste des étapes est créée automatiquement à partir du **protocole de la prestation** (par exemple « Lavage », « Polissage », « Finition »). Sans protocole défini, trois étapes génériques sont utilisées.
- Pendant le traitement, le **technicien affecté** (ou un manager) coche chaque étape terminée. Une étape peut être décochée en cas d'erreur.
- Le passage au **contrôle final est bloqué** tant qu'une étape n'est pas validée.

### 7.2 Photos d'intervention

| Type                      | Usage                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspection à la réception | État du véhicule au dépôt (rayures, chocs existants) : protège l'atelier comme le client. |
| Avant                     | Situation avant traitement.                                                               |
| Après                     | Résultat obtenu.                                                                          |

- Ajoutées par l'équipe ; consultables par le **client propriétaire** dans son dossier, jamais par les autres clients.
- Supprimables par leur auteur ou par un manager. Mêmes contrôles de sécurité que la photo du véhicule.

## 8. Facturation et paiements

### 8.1 Les factures

- La facture est **créée automatiquement** quand le manager valide la prestation (statut Terminé), au prix annoncé lors de la réservation, avec une numérotation continue **INV-AAAA-XXXX**. Elle est donc prête quand le client arrive au comptoir.
- Pour une prestation **sur devis**, ou pour ajouter des lignes et une **remise**, le manager établit lui-même la facture (il peut annuler la facture automatique et la refaire).
- **Une seule facture active par rendez-vous.**
- Le client est notifié (« Facture disponible ») et la retrouve dans son espace, téléchargeable en **PDF** (identité de l'atelier, client, véhicule, lignes, remise, total, déjà payé, reste à payer, paiements).

### 8.2 Les paiements

- Moyens acceptés : **Wave, Orange Money, carte bancaire, espèces, virement**. En version 1, l'encaissement est **enregistré manuellement** — par le **technicien au comptoir** ou par le manager — avec la référence de transaction si elle existe.
- Un paiement ne peut pas dépasser le **reste à payer** : facture et encaissements restent toujours cohérents.
- Le client est notifié à chaque paiement reçu, avec le reste à payer.
- Un **remboursement** n'efface rien : le paiement est marqué remboursé, avec son motif, pour garder la trace comptable.
- Une facture ne peut être **annulée** qu'après remboursement de tous ses paiements. Remboursements et annulations sont **réservés au manager**.

### 8.3 Le journal de caisse

Chaque jour, le manager consulte le **journal de caisse** : total encaissé, **montant en espèces à retrouver dans la caisse**, répartition par moyen de paiement et **par personne**, et liste détaillée de chaque paiement (heure, client, facture, auteur). C'est le contrôle qui permet de confier l'encaissement à l'équipe du comptoir.

### 8.4 Statut d'une facture

Le statut n'est jamais saisi : il est **calculé** à partir des paiements.

| Statut              | Signification                          |
|---------------------|----------------------------------------|
| En attente          | Aucun paiement.                        |
| Partiellement payée | Une partie a été encaissée.            |
| Payée               | Le total est encaissé.                 |
| Remboursée          | Tous les paiements ont été remboursés. |
| Annulée             | Facture annulée (motif conservé).      |

## 9. Les notifications

### 9.1 Pour le client

Dans l'espace client (si le client a un compte) **et par email** (dans tous les cas).

| Événement                               | Message                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Demande enregistrée                     | La demande a bien été reçue et sera confirmée. |
| Rendez-vous confirmé / refusé / reporté | Nouveau statut et date du créneau.             |
| Véhicule reçu                           | Le véhicule a bien été déposé.                 |
| Prestation commencée                    | Les travaux ont démarré.                       |
| Véhicule prêt                           | Il peut venir le récupérer à l'atelier.        |
| Véhicule restitué                       | Remerciement.                                  |
| Rendez-vous manqué ou annulé            | Invitation à reprogrammer.                     |
| Facture disponible / paiement reçu      | Montant et reste à payer.                      |

### 9.2 Pour l'équipe

Dans l'espace professionnel uniquement (pas d'email, pour éviter le bruit). Personne n'est notifié de sa propre action.

| Événement                       | Destinataires               |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Nouvelle demande de réservation | Managers et administrateurs |
| Annulation par un client        | Managers et administrateurs |
| Contrôle final à valider        | Managers et administrateurs |
| Prestation affectée             | Le technicien concerné      |
| Véhicule déposé                 | Le technicien affecté       |

**Rafraîchissement** : le nombre de notifications non lues se met à jour automatiquement toutes les minutes.

## 10. Contenus publics du site

Le cahier des charges impose qu'aucune donnée de démonstration ne soit présentée comme réelle. Tous les contenus ci-dessous restent **invisibles** sur le site tant qu'un manager ne les a pas **publiés**.

| Contenu                                    | Règle de publication                                                                                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réalisations Avant / Après                 | Titre, véhicule, catégorie, photos avant et après (accord du propriétaire requis). Une réalisation peut être mise en avant. |
| Avis clients                               | Publication <b>impossible sans l'accord écrit du client</b> (case à cocher obligatoire).                                    |
| Chiffres clés                              | Publiés uniquement une fois vérifiés (« 1 200 véhicules traités », etc.).                                                   |
| Coordonnées (téléphone, WhatsApp, adresse) | Affichées seulement une fois renseignées et validées.                                                                       |

Chaque publication ou dépublication est inscrite au journal d'audit.

## 11. Statistiques et exports

Réservées au manager et à l'administrateur, elles sont **calculées à partir des données réelles**, sur la période choisie (30 derniers jours par défaut).

| Indicateur          | Calcul                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chiffre d'affaires  | Somme des paiements <b>réellement encaissés</b> , remboursements exclus ; par jour, semaine ou mois, et par moyen de paiement. |
| Rendez-vous         | Nombre par statut sur la période.                                                                                              |
| Annulations         | Annulés, refusés et absents, avec le taux d'annulation.                                                                        |
| Services populaires | Les 5 prestations les plus réservées.                                                                                          |
| Nouveaux clients    | Clients créés sur la période.                                                                                                  |
| Clients récurrents  | Clients servis sur la période et ayant au moins deux prestations terminées.                                                    |
| Véhicules traités   | Véhicules distincts dont une prestation est terminée.                                                                          |

**Exports CSV** (ouverture directe dans Excel, accents compris) : liste des rendez-vous ou journal des paiements sur une période.

## 12. Sécurité et confidentialité

---

- **Connexion sécurisée** par session (cookie protégé, inaccessible aux scripts) et protection contre les requêtes forgées.
- **Mot de passe oublié** : lien envoyé par email, **valable 2 heures et utilisable une seule fois**. La plateforme ne révèle jamais si un email est inscrit.
- **Mots de passe robustes** exigés à l'inscription et au changement.
- **Limitation des tentatives** sur la connexion, l'inscription, la réservation, le contact et le mot de passe oublié.
- **Cloisonnement** : chaque client ne voit que ses véhicules, rendez-vous, photos, factures et notifications ; un technicien ne voit que les factures des véhicules qu'il rend au comptoir, et ne peut ni rembourser ni annuler.
- **Photos privées** servies uniquement après contrôle d'accès, sans lien public ; métadonnées GPS supprimées.
- **Journal d'audit** (consultable par l'administrateur, non modifiable) : changements de tarif, durée ou activation d'une prestation ; création et annulation de factures ; paiements et remboursements ; publication des contenus. L'historique de chaque rendez-vous trace en plus tous les changements de statut.

## 13. Administration

---

Le back-office (/admin/) est réservé à l'administrateur. Il sert principalement à :

- créer les comptes de l'équipe et leur attribuer un rôle (technicien, manager, administrateur) ;
- relier un compte technicien à sa fiche « membre de l'équipe » ;
- régler les **horaires d'ouverture** et les **fermetures exceptionnelles** ;
- lire et marquer comme traités les **messages du formulaire de contact** ;
- consulter le **journal d'audit** ;
- gérer les factures et les contenus publics tant que leurs écrans ne sont pas disponibles dans l'espace professionnel.

### 13.1 Mise en service : liste de contrôle

1. Créer le compte administrateur, puis les comptes de l'équipe.
2. Renseigner les **horaires d'ouverture** réels et les fermetures prévues.
3. Valider le **catalogue** : noms, tarifs, durées bloquées au planning, protocoles.
4. Renseigner l'**identité de l'entreprise** imprimée sur les factures (adresse, téléphone, email, NINEA).
5. Configurer l'**envoi des emails** (serveur SMTP).
6. Renseigner les **coordonnées publiques** du site (téléphone, WhatsApp, adresse).
7. Publier les premières réalisations, avis (avec accord) et chiffres clés vérifiés.

## 14. État d'avancement

| Module                                                                              | Serveur (API)   | Interface                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Site public, réservation, contact                                                   | Opérationnel    | Opérationnel                    |
| Connexion unique, inscription, mot de passe oublié                                  | Opérationnel    | Opérationnel                    |
| Espace client (véhicules, photos, rendez-vous, historique, factures, notifications) | Opérationnel    | Opérationnel                    |
| Espace pro : rendez-vous, clients, véhicules, prestations, équipe, notifications    | Opérationnel    | Opérationnel                    |
| Suivi atelier : étapes et photos                                                    | Opérationnel    | Opérationnel (équipe et client) |
| Restitution et encaissement au comptoir, journal de caisse                          | Opérationnel    | Opérationnel                    |
| Facturation : liste, devis, remises, annulations                                    | Opérationnel    | Opérationnel                    |
| Galerie, avis, chiffres clés                                                        | Opérationnel    | Opérationnel                    |
| Statistiques et exports                                                             | Opérationnel    | Opérationnel                    |
| Paieement en ligne (API Wave / Orange Money), WhatsApp / SMS, application mobile    | Prévu (phase 5) | Prévu (phase 5)                 |

La plateforme est couverte par **50 tests automatiques** côté serveur (réservation, disponibilités, parcours, droits par rôle, cloisonnement des données, photos, factures, paiements, statistiques, notifications, mot de passe oublié).

## Annexe — Repères techniques

---

| Élément         | Choix                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface       | React + TypeScript (Vite, Tailwind CSS)                                                                               |
| Serveur         | Python, Django et Django REST Framework — API versionnée /api/v1/                                                     |
| Base de données | PostgreSQL (SQLite possible en développement)                                                                         |
| Factures PDF    | Générées par le serveur (ReportLab)                                                                                   |
| Emails          | Serveur SMTP à configurer (affichés dans la console en développement)                                                 |
| Photos          | Stockées sur le serveur ; stockage objet (S3 / Cloudflare R2) prévu pour la production                                |
| Code source     | <a href="https://github.com/papaaliounefall/Perfection-by-bachir">github.com/papaaliounefall/Perfection-by-bachir</a> |

### Mode démonstration

Une version de démonstration fonctionne sans serveur, avec des données fictives clairement signalées par un bandeau « Mode démonstration ». Elle sert aux présentations et ne doit jamais être confondue avec les données réelles.